



YAKAMI

— ECO FLOW —

A VERDADE DE SOLO EM TEMPO REAL



TECNOLOGIA
COM PROPOSITO



SOBERANIA
DE DAOS



IMPACTO
SOCIAL



INFRASTRUTURA
PARA O FUTURO

A AMAZÔNIA ÀS CEGAS

70%
DE COBERTURA
DE NUVENS

 SATÉLITE ÓPTICO
COBERTURA: 30%

ÁREAS SEM DADOS



**DADOS
INDISPONÍVEIS**

SINAL SATELITAL
INTERFERÊNCIA: ALTA

**PONTOS CEGOS
CRÍTICOS**



COBERTURA EFETIVA
30%

**R\$ 500
MILHÕES
EM PREJUÍZOS**

PARA O POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



NAVEGAÇÃO
INTERRUPTA



ATRASOS
OPERACIONAIS



CUSTOS
ELEVADOS



RISCOS
AMBIENTAIS

**A AMAZÔNIA
OPERA ÀS CEGAS.**

SATÉLITES TÊM LIMITAÇÕES. SEM DADOS REAIS,
DECISÕES FICAM MAIS LENTAS.
EVENTOS EXTREMOS, PREJUÍZOS REAIS.

+DE R\$ 500 MILHÕES EM RISCO PARA O POLO INDUSTRIAL DE MANAUS.



A LIMITAÇÃO TECNOLÓGICA ATUAL

Soluções tradicionais são caras, operam em silos e não entregam a verdade.
Precisamos de dados locais, imutáveis e acessíveis.

Estações Meteorológicas Tradicionais

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA



R\$ 50.000
a 80.000

ESTAÇÃO HIDROLÓGICA CONVENCIONAL



R\$ 80.000
a 120.000

SISTEMA DE TELEMETRIA VIA RÁDIO



R\$ 120.000
a 200.000



ALTO CUSTO
DE AQUISIÇÃO
E MANUTENÇÃO



INSTALAÇÃO
COMPLEXA E
POUCO ESCALÁVEL



DEPENDÊNCIA
DE CONECTIVIDADE
LIMITADA



DADOS NÃO
ENTREGUES EM
TEMPO REAL



PROPRIEDADE
DOS DADOS
CENTRALIZADA



ALTO INVESTIMENTO, BAIXO RETORNO.
NÃO ENTREGAM A VERDADE DE SOLO.



O PROBLEMA NÃO É A FALTA DE TECNOLOGIA.
É A FALTA DE VERDADE, ACESSO E SOBERANIA SOBRE OS DADOS.

SILOS DE DADOS

SEM INTEGRAÇÃO • SEM PADRÃO • SEM ACESSO



O RESULTADO DISSO É:

- ✗ DECISÕES LENTAS E INEFICIENTES
- ✗ RISCOS AMBIENTAIS E OPERACIONAIS
- ✗ FALTA DE TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA
- ✗ PREJUÍZOS MILIONÁRIOS PARA A INDÚSTRIA E PARA A AMAZÔNIA



DADOS LOCAIS



DADOS IMUTÁVEIS



DADOS ACESSÍVEIS



DADOS CONFIÁVEIS

A SOLUÇÃO



YAKAMI

— ECO FLOW —

VERDADE DE SOLO EM TEMPO REAL

A PRIMEIRA INFRAESTRUTURA
DE **ORÁCULOS CIBERFÍSICOS**
DA AMAZÔNIA

ENTREGAMOS A
“**VERDADE DE SOLO**”
EM TEMPO REAL



DADOS
REAIS



DADOS
IMUTÁVEIS



DECISÕES
ÁGEIS E SEGURAS



DADOS EM TEMPO REAL

NÍVEL DO RIO	12,43 m
PLUVIOSIDADE	24,7 mm/h
VELOCIDADE DO VENTO	18,6 km/h
TEMPERATURA	28,4 °C

REDE HÍBRIDA DE ALTA CONFIANÇA



IOT
NA FONTE



SATÉLITE
YAKAMI-SAT1



BLOCKCHAIN
IMUTÁVEL

ECO STATION
COLETA DE DADOS
NA FONTE

YAKAMI-SAT1
CONECTIVIDADE
SEM PONTOS CEGOS

BALSAS INTELIGENTES
MONITORAMENTO
EM TEMPO REAL

PARA INDÚSTRIA E DEFESA



GESTÃO
INDUSTRIAL



SOBERANIA
NACIONAL



PROTEÇÃO
AMBIENTAL



OPERAÇÕES
ESTRATÉGICAS



COBERTURA
CONTÍNUA
24/7



ALTA PRECISÃO
E BAIXA LATÊNCIA



INFRAESTRUTURA
MODULAR E
ESCALÁVEL



ECONOMIA
CIRCULAR
TOKEN YKM

A AMAZÔNIA CONECTADA.
O FUTURO PROTEGIDO.



HARDWARE SOBERANO

ECO STATION

TECNOLOGIA DESENVOLVIDA
PARA A AMAZÔNIA.

DADOS REAIS, **ORIGEM**
VERIFICÁVEL, **SEGURANÇA**
INALTERÁVEL.



**PROCESSAMENTO
NA BORDA**
Decisões rápidas
sem depender da nuvem



**BAIXO CONSUMO
ENERGÉTICO**
Operação contínua
com energia solar



**CONECTIVIDADE
HÍBRIDA**
IoT + LoRaWAN +
Satélite (YAKAMI-SAT1)



**PROJETADA PARA
A FLORESTA**
Resistente a umidade,
calor e poeira

MICROCONTROLADOR RP2040

Alta performance,
baixo consumo e
criptografia nativa

MÓDULO LoRaWAN

Comunicação de
longo alcance e
baixo consumo

SENSOR MQ-135
Qualidade do ar e
detecção de gases

SENSOR DHT22
Temperatura e
umidade do ar

ECO STATION

A CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE DADOS DA FLORESTA



SUSTENTÁVEL



SOBERANA



SEGURA POR DESIGN

TECNOLOGIA PUF PROTEÇÃO **ANTI-CLONAGEM**

Cada ECO Station possui uma
assinatura física única gerada
pelo silício do microcontrolador.



PUF (Physical Unclonable Function)
Gera chaves criptográficas únicas
e impossíveis de replicar.



IDENTIDADE ÚNICA
E INCLONÁVEL



ASSINATURA
CRÍPTOGRÁFICA



DADOS ÍNTEGROS
E AUTÊNTICOS

IMPOSSÍVEL DE FALSIFICAR.
VERDADE DE SOLO GARANTIDA.

SENSORES INTELIGENTES PARA DADOS REAIS DA AMAZÔNIA



NÍVEL DO RIO
Ultrassônico



PLUVIOSIDADE
Chuvas



PRESSÃO
ATMOSFÉRICA



QUALIDADE DO AR
MQ-135



UMIDADE E TEMPERATURA
DHT22



LUMINOSIDADE
BH1750



CO₂
(opcional)



PIR
Movimento



GPS
Geolocalização



IoT / LoRaWAN
Na Fonte



YAKAMI-SAT1
Conectividade
Global



BLOCKCHAIN
Imutabilidade e
Transparência



INDÚSTRIA & DEFESA
Decisões Confiáveis
em Tempo Real



DADOS COM ORIGEM VERIFICÁVEL.
DECISÕES COM CONFIANÇA TOTAL.



YAKAMI
— ECO FLOW —

NOSSAS ECO STATIONS PROTEGEM O QUE IMPORTA:
A FLORESTA, AS PESSOAS E O FUTURO DO BRASIL.

SOFTWARE ÁGIL (MENDIX)

DA FÍSICA AO GRÁFICO EM SEGUNDOS

Com a plataforma low-code Mendix, transformamos **telemetria** em decisões logísticas que **evitam encalhes** e protegem a economia.

DO SENSOR À DECISÃO EM TEMPO REAL



SINAIS DA FLORESTA EM TEMPO REAL



POWERED BY



AGILIDADE
Low-code



ESCALABILIDADE
Sob demanda



SEGURANÇA
Enterprise Grade

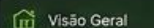


VISÃO GERAL

Dados em tempo real da Amazônia

Última atualização: agora

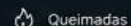
Últimas 24h



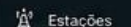
Visão Geral



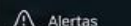
Navegabilidade



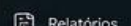
Queimadas



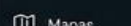
Estações



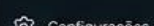
Alertas



Relatórios

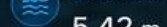


Mapas



Configurações

NÍVEL DO RIO

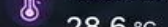


5,42 m

NORMAL

Última atualização: agora

TEMPERATURA

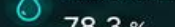


28,6 °C

NORMAL

Última atualização: agora

UMIDADE DO AR

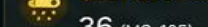


78,3 %

NORMAL

Última atualização: agora

QUALIDADE DO AR

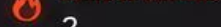


36 (MQ-135)

BOA

Última atualização: agora

FOCOS DE QUEIMADA



2

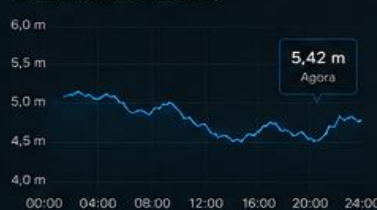
ALERTA

Última atualização: agora

NAVEGABILIDADE DOS RIOS



TENDÊNCIA DO NÍVEL DO RIO



PRECIPITAÇÃO ACUMULADA



HISTÓRICO DE QUEIMADAS



ALERTAS ATIVOS



DECISÕES MAIS RÁPIDAS
Antecipe riscos e evite prejuízos



NAVEGAÇÃO MAIS SEGURA
Rotas otimizadas e atualizadas



PROTEÇÃO AMBIENTAL
Detecção precoce de queimadas



IMPACTO ECONÔMICO
Redução de custos e aumento da eficiência

TECNOLOGIA ÁGIL QUE TRANSFORMA DADOS EM AÇÕES QUE MOVEM A AMAZÔNIA.

O DIFERENCIAL HUMANO TRILHA DO APRENDIZ



O MAIOR DESAFIO É A MANUTENÇÃO. RESOLVEMOS ISSO COM A **TRILHA DO APRENDIZ**, CAPACITANDO JOVENS RIBEIRINHOS COMO OS **GUARDIÕES TÉCNICOS** DA NOSSA REDE DESCENTRALIZADA.



FORMAÇÃO
TÉCNICA
PRÁTICA



MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E
CORRETIVA



MONITORAMENTO
DA REDE NA
COMUNIDADE



RENDA,
PROPÓSITO E
PERTENCIMENTO



“ Jovens da Amazônia,
transformando tecnologia
em futuro sustentável. ”



YAKAMI
— ECO FLOW —



1,500+
JOVENS CAPACITADOS



50+
COMUNIDADES
ATIVAS



GUARDIÕES
TÉCNICOS
DA FLORESTA



APRENDER

Conhecimento que empodera



INSTALAR

Tecnologia na ponta



MONITORAR

Cuidar da rede 24/7



TRANSFORMAR

Comunidades e destinos

“

Mais que tecnologia,
é gente conectada
à causa da Amazônia.

ECONOMIA DePIN E TOKEN YKM



YAKAMI

— ECO FLOW —

OPERAMOS COMO UMA REDE DePIN

Através da Prova de Operação (Proof-of-Uptime), os jovens são remunerados automaticamente por manterem a floresta conectada.

1 MANUTENÇÃO CONCLUÍDA



Jovem guardião realiza a manutenção da ECO Station e garante a conectividade.



UPTIME CONFIRMADO
ECO Station Online

2 VALIDAÇÃO VIA SMART CONTRACT



A rede valida os dados de uptime e a manutenção é registrada na Blockchain.



VALIDADO
Proof-of-Uptime

3 RECOMPENSA GERADA



O smart contract libera automaticamente a recompensa em tokens YKM.



RECOMPENSA LIBERADA
Tokens YKM

4 TOKENS YKM NA CARTEIRA DO JOVEM



ECONOMIA
CIRCULAR



INCENTIVO REAL
PARA MANUTENÇÃO



TRANSPARÊNCIA
E CONFIANÇA



IMPACTO SOCIAL
E AMBIENTAL



REDE DESCENTRALIZADA
E RESILIENTE



TOKEN DE UTILIDADE E GOVERNANÇA

Impulsiona a operação, recompensa quem cuida e protege a Amazônia.



QUEIMA DE 2%

Deflacionária e sustentável para o futuro da rede.

TECNOLOGIA QUE CONECTA.
PESSOAS QUE TRANSFORMAM.
A AMAZÔNIA QUE PROSPERA.



SUSTENTABILIDADE E TOKENOMICS

UM MODELO AUTOSSUSTENTÁVEL QUE VALORIZA A AMAZÔNIA



YAKAMI
— ECO FLOW —

FONTES DE RECEITA



TAXAS PORTUÁRIAS
E DE NAVEGAÇÃO



ASSINATURAS
INDUSTRIAS E LOGÍSTICAS



CONTRATOS COM
ÓRGÃOS PÚBLICOS



MONETIZAÇÃO
DE DADOS (DATA NFT)

1. RECEITA OPERACIONAL

Taxas portuárias
e serviços na rede

10%
DAS TAXAS
PORTUÁRIAS

2. TREASURY (CRESCIMENTO DA REDE)

10% das taxas vão para
o Tesouro (Treasury)
para expansão, P&D
e sustentabilidade
do ecossistema.

3. REDE E COMUNIDADE

Recompensas DePIN para
operadores (Prova de
Operação - Uptime)

4. VALOR E UTILIDADE

Mais uso, mais dados,
mais valor para a rede
e para o token YKM.

5. QUEIMA DEFLACIONÁRIA

Cada transação corporativa
aciona a queima de 2%
do suprimento de YKM.

2%
QUEIMA
(CORPORATE BURN)



ALIMENTANDO O FUTURO

10% de todas as taxas portuárias e de serviços
são direcionadas ao Treasury para garantir
crescimento contínuo, inovação e impacto
socioambiental na Amazônia.

MECANISMO DE QUEIMA (CORPORATE BURN)



2% de cada transação corporativa
é permanentemente queimada,
reduzindo o suprimento total
de YKM e aumentando
seu valor ao longo do tempo.

MENOS SUPRIMENTO. MAIS VALOR. ECOSSISTEMA MAIS FORTE.

TOKEN YKM

O COMBUSTÍVEL DA
ECONOMIA DA FLORESTA



UTILIDADE

- ✓ Pagamentos na rede
- ✓ Recompensas DePIN
- ✓ Governança
- ✓ Staking e benefícios



ECONOMIA CIRCULAR

Receita gera investimento,
investimento gera crescimento,
crescimento gera valor,
valor sustenta a floresta.



TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA

Todas as movimentações
registradas em Blockchain.
Imutável. Auditável. Confiável.



IMPACTO REAL

Tecnologia, economia e pessoas
conectadas pela preservação
da Amazônia.

SUSTENTÁVEL NO PRESENTE. VALIOSO NO FUTURO. POSITIVO PARA A AMAZÔNIA.

TOKENOMICS YKM

ECONOMIA QUE CONECTA E TRANSFORMA

O token YKM impulsiona a manutenção da infraestrutura crítica da Amazônia, gerando impacto social, inclusão e soberania de dados.

ESPECIFICAÇÕES DO TOKEN YKM

✳️ Padrão	ERC-20 (Ethereum)
📊 Suprimento Total	10.000.000 YKM
📷 Utilidade	Governança, Recompensas, Pagamentos e Staking
📄 Contrato	0xYKM...ECOFLOW
🌐 Rede	Ethereum Mainnet

O FLUXO QUE MOVE A AMAZÔNIA



JOVENS MANTENEDORES

Operam as ECO Stations e garantem o uptime da rede.



ECO STATION (DEPIN)

Coleta e valida dados ambientais em tempo real com identidade PUF.



BALSAS & PORTOS

Pagam taxas em YKM para usar a infraestrutura e gerar dados logísticos.



STARLINK / CONECTIVIDADE

Conectividade via satélite garante cobertura e resiliência da rede amazônica.



DADOS SOBERANOS

Dados são armazenados com soberania, segurança e auditabilidade na blockchain.



TREASURY YKM

Tesouro descentralizado que recebe 10% das taxas portuárias e financia a expansão do ecossistema e a Trilha do Aprendiz.

2%

CORPORATE BURN

2% de cada transação corporativa é queimada automaticamente, reduzindo a oferta total e aumentando o valor do token.

MECANISMO DE RECOMPENSA PROOF-OF-UPTIME (SEMANAL)

TIER	UPTIME SEMANAL	RECOMPENSA YKM
🥉 BRONZE	≥ 95%	10 YKM
🥈 PRATA	≥ 97%	25 YKM
🥇 OURO	≥ 99%	50 YKM
💎 DIAMANTE	100%	100 YKM+

ECONOMIA CIRCULAR YKM



UTILIDADES DO TOKEN YKM



PAGAMENTO DE TAXAS PORTUÁRIAS



RECOMPENSAS PARA MANTENEDORES



GOVERNANÇA DA PLATAFORMA



STAKING E BENEFÍCIOS



ACESSO A DADOS E SERVIÇOS PREMIUM

RETROALIMENTAÇÃO POSITIVA

10% das taxas portuárias retornam ao Treasury, financiando educação, inovação e expansão da rede.

**YAKAMI**
— ECO FLOW —



YAKAMI

— ECO FLOW —



TECNOLOGIA
QUE CONECTA



DADOS QUE
GERAM CONFIANÇA



PESSOAS QUE
TRANSFORMAM

JUNTE-SE A NÓS PARA CONECTAR
A FLORESTA À GESTÃO.



ERICK MATTOS
CEO



HELEN ARAUJO
CLO



TECNOLOGIA
SOBERANA



IMPACTO
REAL



ECONOMIA
DESCENTRALIZADA



FUTURO
SUSTENTÁVEL

JUNTE-SE AO MOVIMENTO

VAMOS CONECTAR A FLORESTA À GESTÃO DO FUTURO.